INFRAESTRUCTURA Y
VIABILIDAD DE SERVIDORES

HU 01

ANDRES ANDRADE BORBON
SEBASTIAN BAUTISTA MARTINEZ

INSTRUCTOR

RAUL BAREÑO GUTIERREZ

SEMILLERO

2026

Tabla de contenido

Tabla de contenido **2**
Introducción **3**
Objetivos ..... ¡Error! Marcador no definido.
Desarrollo de la actividad ..... ¡Error! Marcador no definido.
Conclusiones ..... ¡Error! Marcador no definido.

Introducción

El desarrollo de aplicaciones modernas que procesan grandes volúmenes de información y mantienen comunicación en tiempo real requiere una infraestructura tecnológica robusta, escalable y confiable. En este contexto, la selección adecuada de servidores y plataformas de alojamiento constituye un factor clave para garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas, especialmente cuando estos involucran procesos pesados, ejecución de servicios en segundo plano y conexiones persistentes para la interacción con los usuarios.

El presente plan de trabajo aborda la evaluación de la infraestructura necesaria para el despliegue de un sistema basado en tecnologías de servidor como Node.js y lenguajes de programación orientados al desarrollo backend. Para ello, se propone realizar un análisis comparativo entre distintos proveedores de servicios en la nube, específicamente Amazon Web Services, DigitalOcean y Hostinger, con el fin de identificar la alternativa que ofrezca mejores condiciones en términos de capacidad de procesamiento, escalabilidad de recursos, soporte tecnológico y desempeño de red.

Asimismo, el estudio contempla la revisión de aspectos técnicos fundamentales como la facilidad de despliegue de aplicaciones desarrolladas en entornos de servidor, la capacidad de los sistemas para manejar procesos en segundo plano, la latencia de los servidores y el soporte para conexiones persistentes mediante tecnologías como los WebSockets, indispensables para el funcionamiento eficiente de aplicaciones interactivas como los chatbots.

De esta manera, el trabajo desarrollado por el equipo de infraestructura permitirá determinar la viabilidad técnica de los entornos de servidor evaluados, proporcionando criterios objetivos para la selección de la plataforma más adecuada que garantice estabilidad, rendimiento y escalabilidad en el despliegue del sistema propuesto.

Proveedores de VPS

Digital Ocean

1.1 Servidor tipo Standard o Basic:

Diseñados para brindar un rendimiento equilibrado a un costo accesible, siendo ideales para blogs, sitios web de negocios locales y entornos de desarrollo o pruebas. Dentro de esta categoría, se destacan configuraciones como **Small**, **Medium** y **Large**, con precios que van desde 24 USD hasta 88 USD mensuales, ofreciendo recursos escalables desde 2 GB hasta 8 GB de RAM, entre 1 y 4 vCPU, y almacenamiento SSD de 50 GB a 160 GB. Estos servidores están ubicados en centros de datos en Estados Unidos, con una latencia aproximada de 70 a 90 ms, e incluyen beneficios como ancho de banda amplio (2 TB a 5 TB), optimización para rendimiento web, soporte para múltiples sitios web y compatibilidad con tecnologías como Node.js y Python, lo que los convierte en una opción flexible y eficiente para distintos tipos de proyectos en la nube.

Tipo de Servidor	Precio mensual	Especificaciones	Ubicación de servidores	Latencia aproximada	Soporte Node.js / Python
Small	24 USD	2 GB RAM / 1 vCPU / 50 GB SSD / 2 TB de ancho de banda / Optimización de rendimiento web / Visitas ilimitadas / Websites ilimitados / Free AI Copilot Credits / Procesador Intel	USA	70 – 90 ms aproximadamente	Sí
Medium	46 USD	4 GB RAM / 2 vCPU / 80 GB SSD / 4 TB de ancho de banda / Optimización de rendimiento web / Visitas ilimitadas / Websites ilimitados / Free AI Copilot Credits / Procesador Intel	USA	70 – 90 ms aproximadamente	Sí
Large	88 USD	8 GB RAM / 4 vCPU / 160 GB SSD / 5 TB de ancho de banda / Optimización de rendimiento web / Visitas ilimitadas / Websites ilimitados / Free AI Copilot Credits / Procesador Intel	USA	70 – 90 ms aproximadamente	Sí

1.2 Servidor tipo General Purpose:

Están diseñados con recursos dedicados y una proporción equilibrada de CPU a memoria de 1:4, siendo ideales para aplicaciones que demandan mayor capacidad de procesamiento y uso intensivo de RAM. En esta categoría se encuentran configuraciones como Large, XL y 2XL, con precios que oscilan entre 98 USD y 345 USD mensuales, proporcionando desde 8 GB hasta 32 GB de RAM, entre 2 y 8 vCPU, y almacenamiento SSD de 25 GB a 100 GB. Estos servidores están ubicados en centros de datos en Estados Unidos, con una latencia aproximada de 70 a 90 ms, e incluyen características como alto ancho de banda (4 TB a 6 TB), optimización para rendimiento web, soporte para múltiples sitios y compatibilidad con tecnologías como Node.js y Python. Gracias a estas capacidades, son especialmente adecuados para tiendas e-commerce, aplicaciones complejas y sistemas empresariales críticos que requieren alta disponibilidad y rendimiento constante.

Tipo de Servidor	Precio mensual	Especificaciones	Ubicación de servidores	Latencia aproximada	Soporte Node.js / Python
Large (Ideal for e-commerce stores and resource-intensive applications)	98 USD	8 GB RAM / 2 vCPU / 25 GB SSD / 4 TB de ancho de banda / Optimización de rendimiento web / Visitas ilimitadas / Websites ilimitados / Free AI Copilot Credits / Procesador Intel	USA	70 – 90 ms aproximadamente	Sí
XL (Supports high-traffic websites and complex applications)	186 USD	16 GB RAM / 4 vCPU / 50 GB SSD / 5 TB de ancho de banda / Optimización de rendimiento web / Visitas ilimitadas / Websites ilimitados / Free AI Copilot Credits / Procesador Intel	USA	70 – 90 ms aproximadamente	Sí
2XL (Built for mission-critical business applications)	345 USD	32 GB RAM / 8 vCPU / 100 GB SSD / 6 TB de ancho de banda / Optimización de rendimiento web / Visitas ilimitadas / Websites ilimitados / Free AI Copilot Credits / Procesador Intel	USA	70 – 90 ms aproximadamente	Sí

1.3 Servidor tipo CPU Optimized:

Diseñados específicamente para aplicaciones que requieren alta potencia de procesamiento, gracias a CPUs con frecuencias superiores a 2.6 GHz. Este tipo de servidor es ideal para cargas intensivas como aplicaciones de alto tráfico, procesamiento de datos y e-commerce exigente. Dentro de esta categoría se encuentran configuraciones como Medium, Large y XL, con precios que van desde 72 USD hasta 236 USD mensuales, ofreciendo entre 4 GB y 16 GB de RAM, de 2 a 8 vCPU, y almacenamiento SSD de 25 GB a 100 GB. Estos servidores están ubicados en centros de datos en Estados Unidos, con una latencia aproximada de 70 a 90 ms, e incluyen características como ancho de banda de 4 TB a 6 TB, optimización para rendimiento web, soporte para múltiples sitios web y compatibilidad con tecnologías como Node.js y Python, lo que los convierte en una solución robusta para aplicaciones que demandan alto rendimiento y baja latencia en procesamiento.

Tipo de Servidor	Precio x mes	Especificaciones	Ubicación Servidores	Latencia Aprox	Soporte Node.js / Python
Medium (Soporta sitios más exigentes con mayor tráfico)	72 USD	4GB RAM / 2 vCPU / 25GB SSD / 4TB ancho de banda / Optimización web / Visitas ilimitadas / Sitios ilimitados / Free AI Copilot Credits / Procesador Intel	USA	70 – 90 ms aprox.	Sí
Large (Ideal para e-commerce y aplicaciones intensivas)	134 USD	8GB RAM / 4 vCPU / 50GB SSD / 5TB ancho de banda / Optimización web / Visitas ilimitadas / Sitios ilimitados / Free AI Copilot Credits / Procesador Intel	USA	70 – 90 ms aprox.	Sí
XL (Para alto tráfico y aplicaciones complejas)	236 USD	16GB RAM / 8 vCPU / 100GB SSD / 6TB ancho de banda / Optimización web / Visitas ilimitadas / Sitios ilimitados / Free AI Copilot Credits / Procesador Intel	USA	70 – 90 ms aprox.	Sí

Link: DigitalOcean

Hostinger VPS

Hostinger VPS ofrece servidores virtuales privados con virtualización completa basada en KVM, lo que garantiza recursos dedicados, alto rendimiento y estabilidad para proyectos exigentes. Sus planes están optimizados con almacenamiento NVMe ultrarrápido y procesadores AMD EPYC, permitiendo ejecutar aplicaciones modernas con gran eficiencia. Por ejemplo, el plan KMV8 incluye 32 GB de RAM, 8 núcleos vCPU, 400 GB NVMe y 32 TB de ancho de banda por un costo mensual de 261.900, mientras que opciones más accesibles como KMV4 y KMV2 ofrecen configuraciones de 16 GB y 8 GB de RAM respectivamente, adaptándose a diferentes necesidades y presupuestos. Todos los servidores están ubicados en Estados Unidos, con una latencia aproximada de 12 a 40 ms (aunque en casos extremos puede llegar a 222 ms o 333 ms), lo que asegura una buena respuesta para usuarios en Latinoamérica. Además, incluyen acceso root completo, copias de seguridad semanales gratuitas, soporte para tecnologías como Node.js y Python (con Node.js preinstalado) y la flexibilidad de cancelar en cualquier momento, convirtiéndolos en una solución robusta, escalable y accesible para desplegar aplicaciones, sitios web y servicios en la nube.

Modelo	Precio x mes	Especificaciones	Ubicación servidores	Latencia Aprox	Soporte Node.js / Python
Hostinger KMV8	261.900	32GB RAM / 8 núcleos vCPU / 400GB NVMe / 32TB ancho de banda / Procesador AMD EPYC	USA	12 – 40 ms (en casos extremos 222 ms o 333 ms)	Sí (VPS con Node.js preinstalado)
Hostinger KMV4	143.900	16GB RAM / 4 núcleos vCPU / 200GB NVMe / 16TB ancho de banda / Procesador AMD EPYC	USA	12 – 40 ms (en casos extremos 222 ms o 333 ms)	Sí (VPS con Node.js preinstalado)
Hostinger KMV2	79.900	8GB RAM / 2 núcleos vCPU / 100GB NVMe / 8TB ancho de banda / Procesador AMD EPYC	USA	12 – 40 ms (en casos extremos 222 ms o 333 ms)	Sí (VPS con Node.js preinstalado)

Link: Hostinger VPS

Amazon Lightsail

El servicio Amazon Web Services (AWS), a través de Lightsail, ofrece una solución simplificada para la implementación de infraestructura en la nube, permitiendo desplegar servidores, aplicaciones y almacenamiento de manera rápida y eficiente.

Los Lightsail Virtual Servers permiten ejecutar aplicaciones, programas o servicios en internet mediante sistemas operativos como Linux o Windows. Este tipo de servicio se utiliza principalmente para alojar páginas web, ejecutar aplicaciones o APIs, procesar datos o inteligencia artificial, así como instalar y gestionar bases de datos.

Por su parte, Lightsail Containers es un servicio orientado a la ejecución de aplicaciones en contenedores, lo que facilita su despliegue, portabilidad y escalabilidad. Se utiliza comúnmente para desplegar aplicaciones modernas, ejecutar arquitecturas basadas en microservicios y escalar sistemas de forma eficiente según la demanda.

En cuanto a Lightsail Object Storage, este proporciona un servicio de almacenamiento en la nube diseñado para gestionar archivos y contenido estático. Es utilizado para guardar imágenes, almacenar archivos cargados por los usuarios, realizar copias de seguridad (backups) y almacenar documentos o conjuntos de datos.

Adicionalmente, Lightsail Block Storage permite ampliar la capacidad de almacenamiento de un servidor mediante discos virtuales que se pueden conectar de forma independiente. Este servicio es ideal para almacenar grandes volúmenes de datos, bases de datos, archivos de sistemas o aplicaciones, así como para incrementar la capacidad del servidor sin depender únicamente del disco principal.

En conjunto, estos servicios representan las funcionalidades básicas necesarias para la implementación y correcto funcionamiento de un servidor VPS en la nube. A partir de estos componentes, es posible contemplar la infraestructura según los recursos requeridos, como se detalla en la tabla presentada a continuación.

Simulación Costos: Amazon

Tipo	Precio mensual	Especificaciones	Ubicación Servidores	Latencia	Soporte Node.js / Python
Bundle 1GB	120.33 USD	1 GB RAM / 2 vCPU / 40 GB almacenamiento / 2 TB transferencia / SO Windows	USA	40 – 12 ms	Sí, soportado de forma nativa
Bundle 2GB	128.20 USD	2 GB RAM / 2 vCPU / 60 GB almacenamiento / 3 TB transferencia / SO Windows	USA	40 – 12 ms	Sí, soportado de forma nativa
Bundle 4GB	149.79 USD	4 GB RAM / 2 vCPU / 80 GB almacenamiento / 4 TB transferencia / SO Windows	USA	40 – 12 ms	Sí, soportado de forma nativa
Bundle 8GB	179.23 USD	8 GB RAM / 2 vCPU / 160 GB almacenamiento / 5 TB transferencia / SO Windows	USA	40 – 12 ms	Sí, soportado de forma nativa
Bundle 16GB	228.28 USD	16 GB RAM / 4 vCPU / 320 GB almacenamiento / 6 TB transferencia / SO Windows	USA	40 – 12 ms	Sí, soportado de forma nativa

Análisis

Tras realizar un análisis comparativo entre las soluciones de servidores VPS ofrecidas por DigitalOcean, Hostinger y Amazon Web Services (AWS), se concluye que la alternativa más adecuada para la fase inicial del proyecto es Hostinger VPS.

Esta decisión se basa en su adecuada relación costo-beneficio, ya que ofrece recursos suficientes para el desarrollo sin generar altos costos operativos. En particular, el plan KVM4, con 16 GB de RAM y 4 vCPU, proporciona la capacidad necesaria para ejecutar procesos como análisis de datos, manejo de archivos y ejecución de algoritmos, evitando cuellos de botella durante las etapas de prueba.

Adicionalmente, el uso de almacenamiento NVMe contribuye a mejorar el rendimiento en operaciones de lectura y escritura, mientras que el ancho de banda disponible permite una transferencia de datos eficiente. La plataforma también cuenta con una interfaz de administración intuitiva, lo que facilita la configuración del entorno y la implementación de tecnologías como Node.js y Python.

Por otra parte, es importante considerar que, a medida que el sistema evolucione hacia producción y aumente la demanda, será recomendable migrar a soluciones más robustas como Amazon Lightsail o servicios avanzados de AWS, los cuales ofrecen mayor escalabilidad, seguridad e integración con otros servicios en la nube.

En conclusión, Hostinger VPS se posiciona como una solución adecuada para la fase de desarrollo, mientras que AWS representa una alternativa estratégica para el crecimiento y despliegue en producción.